

1. **Séries entières** *cf* programme précédent, plus :
2. **Intégrales dépendant d'un paramètre**
 - Théorème de continuité sous le signe $\int$ (la démonstration a été vue mais n'est pas exigible) ;
 - Définition de dérivée partielle
 - Théorème de dérivation sous le signe $\int$: classe $\mathcal{C}^1$, classe $\mathcal{C}^k$.
3. **Variables aléatoires réelles**
 - Définition, exemples - Système complet d'événements associé - Variable $f(X)$. Loi de probabilité - Fonction de répartition
 - Lois usuelles : uniforme, de Bernoulli, binomiale, géométrique, de Poisson (seules les lois ont été vues. Pas E et V)

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Lemme d'Abel + si une série entière $\sum a_n z^n$ a pour rayon de convergence R , alors si $|z| < R$, $R > 0$, $\sum a_n z^n$ est absolument convergente ; et si $|z| > R$, $R \neq +\infty$, $\sum a_n z^n$ grossièrement divergente.
- Définition du rayon de convergence - Caractérisations équivalentes du rayon de convergence. (démonstration sur la base du volontariat)
- Rayon de convergence et comparaison
- Si $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$ est une série entière de rayon $R > 0$, il y a CVN sur tout segment de $] -R; R[$, mais pas (forcément) sur $[-R; R]$.
- Une série entière, sa série entière et sa série primitive ont même rayon de convergence.
- DSE usuels (sans démonstration, mais avec un rayon et un domaine de convergence propres)
- Théorème de continuité sous le signe $\int$ énoncé, avec démonstration du premier sur la base du volontariat.
- Théorème de dérivation sous le signe $\int$, classe $\mathcal{C}^1$, classe $\mathcal{C}^k$: énoncés seulement.
- Fonction de répartition : définition. Croissance sur $\mathbb{R}$ et limites aux bornes.